

Decisioni nei programmi

Scelte e decisioni: if, else, else if

Shahram Rahatlou

Corso di Laboratorio di Calcolo, Canale Q-Z
Anno Accademico 2026-2027

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Un programma che non sa decidere

Cosa succede con la radice di un numero negativo?

radice_input.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    printf("radice di %lf = %lf\n", x, sqrt(x));
}
```

Terminale

```
$ ./app.exe
x = 2.4
radice di 2.400000 = 1.549193
$ ./app.exe
x = -4
radice di -4.000000 = nan
```

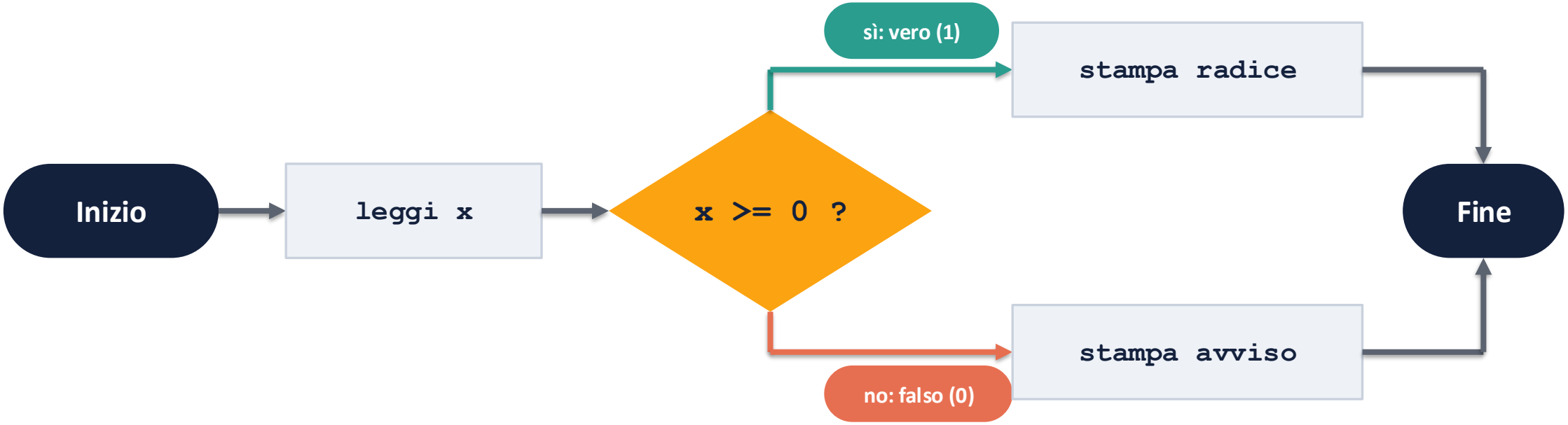
nan

Not a Number: lo abbiamo incontrato nella lezione 03

Come facciamo ad avvisare l'utente invece di stampare nan?

Decidere = scegliere un percorso

Prima si disegna il percorso: il diagramma di flusso



Tre mattoni per ogni programma: **sequenza** (finora), **decisione** (oggi), **iterazione** (prossima volta).

Dal diagramma al codice: if / else

Se la condizione è vera si esegue il primo blocco, altrimenti il secondo

radice_if.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    if (x >= 0) {
        printf("radice di %lf = %lf\n", x, sqrt(x));
    } else {
        printf("%lf e' negativo: niente radice reale\n", x);
    }
}
```

Terminale

```
$ ./app.exe
x = 2.4
radice di 2.400000 = 1.549193
$ ./app.exe
x = -4
-4.000000 e' negativo: niente
radice reale
$ ./app.exe
x = 0
radice di 0.000000 = 0.000000
```

(x >= 0)

vale 1 se è vera, 0 se è falsa

{ … }

il blocco di istruzioni del ramo

else

altrimenti: se la condizione è falsa

Quando non c'è un'alternativa

L'else è facoltativo: se serve solo correggere un caso, basta l'if

valore_assoluto.c

```c
int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    if (x < 0) {
        printf("x negativo: cambio il segno\n");
        x = -x;
    }
    printf("|x| = %lf\n", x);
}
```

errore_graffe.c: senza graffe

```c
int main() {
    double x;
    printf("x = ");
    scanf("%lf", &x);
    if (x < 0)
        printf("x negativo: cambio il segno\n");
        x = -x;
    printf("|x| = %lf\n", x);
}
```

Terminale

```
$ ./app.exe
x = -3
x negativo: cambio il segno
|x| = 3.000000
```

x = 3: risultato sbagliato

```
$ ./app.exe
x = 3
|x| = -3.000000
```

Due errori che il compilatore non ferma

Si compilano e girano, ma fanno la cosa sbagliata

= invece di ==

```
int n = 5;
if (n = 0) {
    printf("n e' zero\n");
}
```

; dopo la condizione

```
int n = 5;
if (n > 10);
    printf("n e' grande\n");
}
```

avviso del compilatore (-Wall -Wextra)

```
errore_assegnazione.c:5:11: warning: using the result
of an assignment as a condition without parentheses [-
Wparentheses]
```

avviso del compilatore (-Wall -Wextra)

```
errore_punto_e_virgola.c:5:16: warning: if statement
has empty body [-Wempty-body]
```

```
output: n vale 0
```

```
output: n e' grande
```

Tre risposte possibili: else if

Ghiaccio, acqua liquida o vapore, a pressione normale

acqua.c

```c
#include <stdio.h>

int main() {
    double T;
    printf("temperatura (C): ");
    scanf("%lf", &T);
    if (T < 0) {
        printf("ghiaccio\n");
    } else if (T < 100) {
        printf("acqua liquida\n");
    } else {
        printf("vapore\n");
    }
}
```

Terminale

```
$ ./app.exe
temperatura (C): -5
ghiaccio
$ ./app.exe
temperatura (C): 20
acqua liquida
$ ./app.exe
temperatura (C): 130
vapore
```

Catena o if separati?

Con T = -5: solo il primo ramo vero conta nella catena, non negli if separati

catena if / else if / else

```
if (T < 0) {
    printf("ghiaccio\n");
} else if (T < 100) {
    printf("acqua liquida\n");
} else {
    printf("vapore\n");
}
```

```
$ ./app.exe
temperatura (C): -5
ghiaccio
```

tre if indipendenti

```
if (T < 0)
    printf("ghiaccio\n");
if (T < 100)
    printf("acqua liquida\n");
if (T >= 100)
    printf("vapore\n");
```

```
$ ./app.exe
temperatura (C): -5
ghiaccio
acqua liquida
```

Scelgo io la direzione

Un programma che converte gli angoli in due versi, più un caso non valido

angoli.c

```c
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main() {
    int scelta;
    double x;
    printf("0 = gradi->rad, 1 = rad->gradi: ");
    scanf("%d", &scelta);
    printf("valore: ");
    scanf("%lf", &x);
    if (scelta == 0) {
        printf("%lf gradi = %lf rad\n", x, x / 180. * M_PI);
    } else if (scelta == 1) {
        printf("%lf rad = %lf gradi\n", x, x / M_PI * 180.);
    } else {
        printf("scelta non valida: %d\n", scelta);
    }
}
```

Terminale

```
$ ./app.exe
0 = gradi->rad, 1 = rad->gradi: 0
valore: 180
180.000000 gradi = 3.141593 rad
$ ./app.exe
0 = gradi->rad, 1 = rad->gradi: 1
valore: 3.14159265
3.141593 rad = 180.000000 gradi
$ ./app.exe
0 = gradi->rad, 1 = rad->gradi: 2
valore: 1
scelta non valida: 2
```

Esercizi

Da fare a casa, poi si controlla con un programma in C

1 Secondo grado

Leggi a, b, c di $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$). Calcola il discriminante e stampa se ci sono 0, 1 o 2 soluzioni reali; se ci sono, calcolale (sqrt).

prova con:

```
1 -5 6
1 2 1
1 1 3
```

2 Voto d'esame

Leggi un voto intero. Stampa «insufficiente» sotto 18, «sufficiente» fino a 30 compreso. Se il voto è negativo o maggiore di 30 stampa «voto non valido».

prova con:

```
17    28    31    -2
```

3 Energia

Leggi l'energia E di una particella in eV: «stato legato» se $E < 0$, «particella libera» se $E > 0$, «al limite» se $|E| < 0.001$. Attenzione all'ordine delle condizioni.

prova con:

```
-3.4    2.5    0.0004
```

Compila con `gcc -Wall -Wextra -o app.exe nome.c -lm` (-lm serve per sqrt e fabs)

Riepilogo

1	**Decisione**	il rombo del diagramma di flusso diventa if (condizione) { … } else { … }
2	**Condizione**	un confronto: vale 1 (vero) o 0 (falso); = assegna, == confronta
3	**else if**	più scelte che si escludono: si prova dall'alto, il primo ramo vero vince
4	**Attenzione**	graffe sempre, niente ; dopo la condizione, l'ordine delle condizioni conta